Поле	Значение
Дисциплина	Анализ и управление рисками
Лабораторная работа	№ 1. Идентификация рисков ИТ-проекта
Цель	Освоить SWOT, Исикаву, мозговой штурм, реестр рисков
Вариант	1
ФИО студента	Чеснокова Ангелина Андреевна
Группа	ПИ-Б23-1-2
Дата	14.10.2026
Преподаватель	Нигматулин Тагир Асядулович

Параметр	Значение
Название проекта	Геопространственный цифровой двойник лавиноопасного склона
Заказчик	МЧС России, противолавинные службы, горнолыжные курорты / ГИС, экомониторинг и безопасность
Отрасль	Обеспечение безопасности и защита в чрезвычайных ситуациях
Бюджет, руб.	900 000
Срок, мес.	9
Команда, чел.	8
Ключевые интеграции	Данные ДЗЗ (спутниковые снимки), IoT-датчики высоты снежного покрова, горные метеостанции, геопорталы МЧС и сервисы экстренного оповещения (112)
Пользователи	Горнолыжные курорты, подразделения МЧС
Регуляторика	152-ФЗ (защита персональных данных), ГОСТы в области геоинформационных систем и предупреждения чрезвычайных ситуаций
Контекст (5–7 фактов)	Экстремальный горный климат; нестабильная радиосвязь; высокие требования к точности прогноза лавинных сходов; высокая стоимость автономного сенсорного оборудования; высокая юридическая и уголовная ответственность за несвоевременный прогноз

Квадрант	№	Фактор
S — Сильные стороны	1	Высокая точность 2D-моделирования рельефа
S — Сильные стороны	2	Автоматический сбор данных с IoT-сенсоров
S — Сильные стороны	3	Уникальность алгоритмов расчета устойчивости снежной толщи
S — Сильные стороны	4	Автономность работы датчиков в экстремальных условиях
W — Слабые стороны	1	Сложность физико-математической модели динамики снега
W — Слабые стороны	2	Отсутствие опыта внедрения подобных систем у заказчика
W — Слабые стороны	3	Высокая стоимость оборудования
W — Слабые стороны	4	Зависимость от импортных комплектующих
O — Возможности	1	Предотвращение человеческих жертв и разрушения инфраструктуры
O — Возможности	2	Грантовая поддержка разработчиков ГИС
O — Возможности	3	Интеграция с единой системой МЧС
O — Возможности	4	Импортозамещение зарубежного ПО на курортах
T — Угрозы	1	Поломка или обледенение оборудования на склоне из-за аномальных морозов
T — Угрозы	2	Сбои спутниковых каналов связи
T — Угрозы	3	Санкционные ограничения на импортный софт/оборудование геодезии
T — Угрозы	4	Уголовная ответственность за ложный или пропущенный прогноз лавины

ID	Категория	Формулировка риска (Причина → событие → последствие)
R-001	Кадровый	Нехватка лавиноведов в команде --> ошибки в математической модели --> неточный прогноз схода лавины
R-002	Кадровый	Уход ключевого ГИС-разработчика в середине проекта --> остановка доработки программного интерфейса --> срыв сроков демонстрации рабочей версии системы
R-003	Технологический	Потеря сигнала с телеметрических датчиков из-за наледи --> пропуск поступающих данных --> слепота системы в критический момент
R-004	Технологический	Ложное срабатывание IoT-датчиков из-за сильного ветра --> генерация ошибочных предупреждений --> потеря доверия клиентов к надежности системы прогнозирования
R-005	Организационный	Задержка согласования регламентов с экстренными службами --> простой команды --> срыв сроков сдачи этапа
R-006	Организационный	Отсутствие четкого распределения ролей между метеорологами и программистами --> дублирование задач и внутренние конфликты --> снижение темпов разработки продукта
R-007	Финансовый	Удорожание закупки специализированных морозостойких датчиков --> перерасход бюджета --> дефицит средств на тестирование
R-008	Финансовый	Отказ коммерческого заказчика от авансирования этапа внедрения --> кассовый разрыв у команды разработчиков --> заморозка проекта до поиска новых средств
R-009	Правовой / ИБ	Несанкционированный доступ к каналу передачи данных --> подмена показателей лавиноопасности --> ложная паника или пропуск ЧС
R-010	Правовой / ИБ	Использование библиотек софта с открытым кодом без проверки лицензии --> нарушение авторских прав сторонних правообладателей --> судебные иски и запрет на коммерческое использование ГИС
R-011	Внешний	Суровые погодные условия --> невозможность выезда группы на склон для натурной калибровки двойника --> задержка этапа испытаний
R-012	Внешний	Введение новых жестких экологических требований к оборудованию в заповедных зонах --> необходимость полной переделки корпусов датчиков --> увеличение стоимости и сроков сертификации
R-013	Правовой / ИБ	Отсутствие шифрования на уровне метеорологических IoT-датчиков → Перехват или намеренное искажение злоумышленниками телеметрии о высоте снежного покрова → Компрометация ИИ-модели двойника и искусственная генерация ложных лавинных тревог
R-014	Технологический	Ошибки рендеринга слоев «тяжелых» 3D-моделей рельефа на планшетах спасателей МЧС при низких температурах → Зависание интерфейса ГИС в полевых условиях → Невозможность оперативной оценки зоны поражения в ходе спасательной операции
R-015	Кадровый	Увольнение ключевого разработчика без передачи документации по весам нейросети → Потеря логики калибровки математической модели динамики снега → Необходимость пересчета алгоритмов устойчивости снежной толщи с нуля

Кадровый: Нехватка лавиноведов				
ID риска	**Категория причины**	**Причина 1-го уровня**	**Причина 2-го уровня**	**Корневая причина**
R-001	Люди	Дефицит кадров на рынке	Мало выпускников вузов	Низкая популярность редкой профессии
R-001	Процессы	Сложный онбординг	Нет базы знаний по проекту	Внутренняя документация не ведется
R-001	Технологии	Неудобный софт	Сложный интерфейс ГИС	Разработчики не делали UX-тесты
R-001	Данные	Ошибки в разметке рельефа	Человеческий фактор	Нет автоматической проверки логов
R-001	Управление	Высокая текучесть кадров	Низкая оплата труда	Ограничен бюджет ФОТ
R-001	Внешняя среда	Конкуренция за ИТ-кадры	Курорты хантят лавиноведов	Рынок труда перегрет
Технологический: Потеря сигнала с датчиков из-за наледи				
ID риска	**Категория причины**	**Причина 1-го уровня**	**Причина 2-го уровня**	**Корневая причина**
R-003	Люди	Ошибки монтажа датчиков	Не обучен персонал на склоне	Инструкция по установке слишком сложная
R-003	Процессы	Редкое ТО оборудования	Нет графика чистки датчиков	Регламент обслуживания не утвержден
R-003	Технологии	Обледенение корпуса	Отсутствует подогрев датчика	Конструкция не рассчитана на буран
R-003	Данные	Потеря пакетов телеметрии	Слабый сигнал радиосвязи	Оборудование связи закуплено без запаса мощности
R-003	Управление	Экономия на датчиках	Выбраны дешевые аналоги	Приоритет снижения затрат, а не надежности
R-003	Внешняя среда	Аномальный мороз и шторм	Климатические сдвиги в горах	Форс-мажорные природные условия
Организационный: Задержка согласования регламентов				
ID риска	**Категория причины**	**Причина 1-го уровня**	**Причина 2-го уровня**	**Корневая причина**
R-005	Люди	Медленный ответ чиновников	Низкая мотивация госслужб	Проект не стоит в приоритете у ведомства
R-005	Процессы	Затянутый цикл правок	Документы шлют по почте	Отсутствует электронный документооборот
R-005	Технологии	Проблемы со связью	Долгий обмен файлами ГИС	Ограничен трафик защищенных каналов МЧС
R-005	Данные	Ошибки в текстах регламентов	Нет единого шаблона актов	Юристы ведомств используют разные форматы
R-005	Управление	Слабый контроль сроков	Менеджер не пингует МЧС	Нет матрицы ответственности (RACI) в команде
R-005	Внешняя среда	Бюрократия ведомств	Сложная структура госаппарата	Регламенты МЧС жестко зафиксированы законами

ID	Категория	Формулировка риска	Причина	Последствие	Вероятность (1-	Влияние (1–5	Уровень	Приоритет	Стратегия	Мероприятия	Ответственный	Срок	Статус	Остаточный риск
R-001	Кадровый	Нехватка лавиноведов в команде	Ошибки в математической модели	Неточный прогноз схода лавины	3	5	15	Высокий	Снижение	Привлечение экспертов-консультантов из профильных НИИ и вузов на партайм	Руководитель проекта	01.11.2026	В работе	2
R-002	Кадровый	Уход ключевого ГИС-разработчика в середине проекта	Остановка доработки программного интерфейса	Срыв сроков демонстрации рабочей версии системы	2	5	10	Высокий	Снижение	Внедрение практики документирования кода (Wiki) и парного программирования	Тимлид команды	10.11.2026	В работе	2
R-003	Технологический	Потеря сигнала с телеметрических датчиков из-за наледи	Пропуск поступающих данных	Слепота системы в критический момент	4	4	16	Критический	Снижение	Установка датчиков со встроенным подогревом корпуса и ультразвуковой очисткой	Главный инженер	15.11.2026	Открыт	3
R-004	Технологический	Ложное срабатывание IoT-датчиков из-за сильного ветра	Генерация ошибочных предупреждений	Потеря доверия клиентов к надежности системы прогнозирования	3	3	9	Средний	Снижение	Калибровка алгоритмов фильтрации шумов и программный учет порывов ветра	ГИС-специалист	05.11.2026	В работе	2
R-005	Организационный	Задержка согласования регламентов с экстренными службами	Простой команды	Срыв сроков сдачи этапа	4	3	12	Высокий	Снижение	Параллельный запуск согласования через электронный документооборот МЧС	Юрист проекта	30.10.2026	В работе	3
R-006	Организационный	Отсутствие четкого распределения ролей между метеорологами и программистами	Дублирование задач и внутренние конфликты	Снижение темпов разработки продукта	3	3	9	Средний	Снижение	Разработка матрицы ответственности (RACI) и проведение еженедельных синков	Руководитель проекта	25.10.2026	Мониторинг	1
R-007	Финансовый	Удорожание закупки специализированных морозостойких датчиков	Перерасход бюджета	Дефицит средств на тестирование	3	4	12	Высокий	Снижение	Закладывание в бюджет резервного фонда в размере 15% на валютные колебания	Финансовый директор	01.12.2026	В работе	3
R-008	Финансовый	Отказ коммерческого заказчика от авансирования этапа внедрения	Кассовый разрыв у команды разработчиков	Заморозка проекта до поиска новых средств	2	5	10	Высокий	Передача	Включение в договор пункта о поэтапной постоплате с банковской гарантией	Финансовый директор	20.11.2026	Открыт	2
R-009	Правовой / ИБ	Несанкционированный доступ к каналу передачи данных	Подмена показателей лавиноопасности	Ложная паника или пропуск ЧС	2	5	10	Высокий	Избегание	Внедрение сквозного шифрования данных телеметрии и VPN-туннелей	Офицер ИБ	28.10.2026	Мониторинг	1
R-010	Правовой / ИБ	Использование библиотек софта с открытым кодом без проверки лицензии	Нарушение авторских прав сторонних правообладателей	Судебные иски и запрет на коммерческое использование ГИС	2	4	8	Средний	Избегание	Автоматический аудит используемых библиотек на соответствие лицензиям MIT/Apache	Тимлид команды	12.11.2026	Открыт	1
R-011	Внешний	Суровые погодные условия	Невозможность выезда группы на склон для натурной калибровки двойника	Задержка этапа испытаний	4	3	12	Высокий	Принятие	Создание резервного графика выездов с учетом исторических метеоданных	Главный инженер	18.11.2026	Мониторинг	3
R-012	Внешний	Введение новых жестких экологических требований к оборудованию в заповедных зонах	Необходимость полной переделки корпусов датчиков	Увеличение стоимости и сроков сертификации	2	4	8	Средний	Принятие	Создание резервного графика выездов с учетом исторических метеоданных	Эколог / Юрист	05.11.2026	Мониторинг	2
R-013	Правовой / ИБ	Отсутствие шифрования на уровне метеорологических IoT-датчиков	Перехват или намеренное искажение злоумышленниками телеметрии о высоте снежного покрова	Компрометация ИИ-модели двойника и искусственная генерация ложных лавинных тревог или пропуск ЧС	2	5	10	Высокий	Избегание	Внедрение сквозного шифрования данных телеметрии и VPN-туннелей	Офицер ИБ	28.10.2026	Мониторинг	2
R-014	Технологический	Ошибки рендеринга слоев 3D-моделей рельефа на планшетах спасателей МЧС при низких температурах	Зависание интерфейса ГИС в полевых высокогорных условиях	Невозможность оперативной оценки зоны поражения в ходе спасательной операции (срыв сроков)	3	3	9	Средний	Снижение	Оптимизация рендеринга графических слоев, кэширование карт и предрелизное нагрузочное тестирование интерфейса	Ангелина	05.11.2026	В работе	2
R-015	Кадровый	Увольнение ключевого разработчика без передачи документации по весам нейросети	Потеря логики калибровки математической модели динамики снега	Необходимость пересчета алгоритмов устойчивости снежной толщи с нуля и заморозка проекта	2	5	10	Высокий	Снижение	Регулярное ведение технической Wiki-документации, парное программирование и кросс-тренинг с Никитой	Тимлид команды	10.11.2026	В работе	2

Вероятность \ Влияние	1	2	3	4	5
5					
4			R-005, R-011	R-003	
3			R-004, R-006, R-014	R-007	R-001
2				R-010, R-012	R-002, R-008, R-009, R-013, R-015
1					

з	ID	Риск	Уровень	Стратегия
1	R-003	Потеря сигнала с телеметрических датчиков из-за наледи --> пропуск поступающих данных --> слепота системы в критический момент	16	Снижение
2	R-001	Нехватка лавиноведов в команде --> ошибки в математической модели --> неточный прогноз схода лавины	15	Снижение
3	R-005	Задержка согласования регламентов с экстренными службами --> простой команды --> срыв сроков сдачи этапа	12	Снижение
4	R-007	Удорожание закупки специализированных морозостойких датчиков --> перерасход бюджета --> дефицит средств на тестирование	12	Снижение
5	R-011	Суровые погодные условия --> невозможность выезда группы на склон для натурной калибровки двойника --> задержка этапа испытаний	12	Принятие

Раздел	Содержание
3 главных источника рисков	1. Экстремальные природно-климатические факторы высокогорья (наледь, штормовой ветер, аномальные морозы). 2. Острый дефицит редких профильных специалистов (лавиноведов и ГИС-разработчиков) на рынке труда. 3. Бюрократические барьеры и длительные сроки согласования регламентов с государственными экстренными службами (МЧС).
3 рекомендации по минимизации	1. Модернизировать аппаратную часть: закупать IoT-датчики исключительно в арктическом исполнении (с ультразвуковой защитой от наледи и встроенным подогревом корпуса). 2. Снизить кадровые риски: внедрить обязательное двойное документирование кода (техническая база знаний/Wiki) и привлечь экспертов-лавиноведов из профильных НИИ на условиях частичной занятости. 3. Ускорить организационные процессы: перевести регламенты взаимодействия с МЧС на электронный документооборот и инициировать согласования параллельно с этапом разработки.
Наиболее уязвимая категория	Технологическая, Кадровая и Информационная безопасность (включают самые опасные дефекты с максимальным ущербом для работоспособности ИИ и ГИС).
Наиболее критичный риск	R-003: Потеря сигнала с телеметрических датчиков из-за наледи --> пропуск поступающих данных --> слепота системы в критический момент (Уровень: 16 баллов). По результатам расширенного анализа методом PFMEA, абсолютным критическим лидером по приоритетному числу риска также признан дефект R-003 (ПЧР = 384) из-за высокой скрытности обнаружения в горах, а также риск кибератак на каналы связи R-009 (ПЧР = 280).
Ограничения анализа	Высокая доля экспертной субъективности при первичной оценке вероятностей (F) и влияния (G) рисков; отсутствие долгосрочной исторической статистики отказов нового IoT-оборудования в условиях конкретного горного хребта.
Следующие шаги	Разработка детального плана непрерывности бизнеса (BCP), проведение глубокой количественной оценки рисков (метод Монте-Карло) и фиксация персональной ответственности за выполнение защитных мероприятий. Внедрение в бэклог разработки задач по аппаратному подогреву датчиков (для Никиты) и оптимизации 3D-рендеринга карт (для Ангелины).

Вероятность ↓ / Влияние →	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Вероятность ↓ / Влияние →	1	2	3	4	5
5					
4			R-005, R-011	R-003	
3			R-004, R-006, R-014	R-007	R-001
2				R-010, R-012	R-002, R-008, R-009, R-013, R-015
1					

Раздел	Содержание
Легенда	
16–25	Критический
10–15	Высокий
5–9	Средний
1–4	Низкий

Сводка по квадрантам	Кол-во рисков
Красная зона (16–25)	1
Оранжевая зона (10–15)	9
Жёлтая зона (5–9)	5
Зелёная зона (1–4)	0
Всего	15

Вывод по матрице	
	В критической (красной) зоне по-прежнему находится 1 самый опасный риск (R-003: обледенение IoT-датчиков, 16 баллов). Он требует немедленного внедрения обогрева оборудования. В высокой (оранжевой) зоне теперь находятся 9 рисков (кадровые, включая увольнение R-015, финансовые, правовые, включая кибербезопасность R-013, организационные и внешние), требующие жесткого контроля бюджетов, внедрения сквозного шифрования телеметрии и ведения технической Wiki. Остальные 5 рисков находятся в средней (жёлтой) зоне (включая зависание ГИС на морозе R-014) — они подлежат регулярному мониторингу, их уровень критичности допустим на текущем этапе проекта. Рисков в зеленой зоне нет.